TRY OUT TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA) SD

MATA PELAJARAN: MATEMATIKA — PAKET 4

Standar Kurikulum Merdeka & K-13 (Kerangka Resmi Pusmendik Kemendikdasmen RI)

Jumlah Soal: 20 Butir | Alokasi Waktu: 45 Menit | Fokus: Bilangan Bulat, Keliling Bangun & Kecepatan

PETUNJUK UMUM: 1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 2. Periksa dan bacalah setiap butir soal dengan teliti. 3. Soal terdiri atas Pilihan Ganda Sederhana, Pilihan Ganda Kompleks (jawaban lebih dari satu), dan Tabel Kategori (Benar/Salah). 4. Dahulukan soal yang Anda anggap mudah.

BAGIAN A: NASKAH SOAL UJIAN

1. Dalam suatu kompetisi cerdas cermat sains, berlaku aturan skor: setiap jawaban benar mendapat nilai 4, salah mendapat nilai -2, dan tidak dijawab mendapat nilai 0. Dari 25 soal yang diberikan, Farhan berhasil menjawab benar 18 soal dan tidak menjawab 3 soal. Berapakah nilai total yang diperoleh Farhan?

A. 60
B. 64
C. 68
D. 72

2. Pak Haris memiliki sawah seluas 2,4 hektar. Sebanyak 3/8 bagian ditanami padi, 0,25 bagian ditanami jagung, dan sisanya ditanami kedelai. Luas sawah yang ditanami kedelai adalah....

A. 0,6 hektar
B. 0,8 hektar
C. 0,9 hektar
D. 1,0 hektar

3. Sebuah sepeda motor membutuhkan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 135 km. Berapakah liter bensin yang dibutuhkan sepeda motor tersebut untuk menempuh perjalanan sejauh 225 km dengan kondisi jalan yang sama?

A. 4,5 liter
B. 5,0 liter
C. 5,5 liter
D. 6,0 liter

4. Tiga buah lonceng di menara dibunyikan secara berkala. Lonceng A berbunyi setiap 12 menit sekali, lonceng B setiap 15 menit sekali, dan lonceng C setiap 20 menit sekali. Ketiga lonceng berbunyi bersamaan pertama kali pukul 06.00 pagi.
Manakah pernyataan berikut yang BENAR? ***[Pilihan Ganda Kompleks: Jawaban benar lebih dari satu]***

A. Ketiga lonceng akan berbunyi bersamaan setiap 60 menit sekali.

B. Ketiga lonceng berbunyi bersamaan untuk kedua kalinya pada pukul 07.00.

C. Dalam rentang waktu pukul 06.00 hingga 09.30, ketiga lonceng berbunyi bersamaan sebanyak 4 kali.

D. Lonceng B telah berbunyi sebanyak 3 kali saat ketiga lonceng berbunyi bersama untuk kedua kalinya.

5. Dua buah persegi memiliki perbandingan panjang sisi 3 : 5. Jika luas persegi yang lebih kecil adalah 81 cm^2, berapakah luas persegi yang lebih besar?

A. 150 cm^2

B. 175 cm^2

C. 225 cm^2

D. 250 cm^2

6. Pak Sholeh pedagang buah membeli 50 kg apel Malang seharga Rp750.000. Seluruh apel tersebut dijual eceran seharga Rp18.000 per kg. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut! ***[Pilihan Ganda Kompleks: Kategori Benar / Salah]***

Pernyataan	Benar	Salah
Total uang hasil penjualan seluruh apel adalah Rp900.000.	[ ]	[ ]
Pak Sholeh memperoleh keuntungan sebesar Rp150.000.	[ ]	[ ]
Persentase keuntungan yang diperoleh Pak Sholeh adalah sebesar 25%.	[ ]	[ ]

7. Warga RT 05 mengumpulkan bantuan berupa 84 kg beras, 56 kg gula pasir, dan 42 kaleng sarden. Bantuan tersebut akan dibungkus ke dalam sebanyak mungkin paket plastik yang sama persis tanpa ada sisa. Berapa banyak paket yang dapat dibuat?

A. 7 paket

B. 14 paket

C. 21 paket

D. 28 paket

8. Kota P dan Kota Q berjarak 180 km. Dari Kota P, mobil sedan melaju menuju Kota Q pada pukul 08.00 dengan kecepatan rata-rata 55 km/jam. Pada saat yang sama, sebuah truk melaju dari Kota Q menuju Kota P melewati jalan yang sama dengan kecepatan rata-rata 35 km/jam. Pada pukul berapakah kedua kendaraan tersebut akan berpapasan di jalan?

A. 09.30 WIB

B. 10.00 WIB

C. 10.30 WIB

D. 11.00 WIB

9. Pak Karto memiliki lahan perkebunan seluas 1,5 hektar. Sebanyak 45 are ditanami pohon kelapa, 6.000 m^2 ditanami pohon kopi, dan sisanya ditanami kakao. Luas lahan yang ditanami kakao adalah....

A. 3.500 m^2
B. 4.000 m^2
C. 4.500 m^2
D. 5.000 m^2

10. Sebuah kolam renang memiliki volume 72 m^3. Kolam tersebut dikuras menggunakan pompa air dengan debit 400 liter/menit. Berapa jam waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan seluruh air kolam tersebut? (1 m^3 = 1.000 liter)

A. 2,5 jam
B. 3,0 jam
C. 3,5 jam
D. 4,0 jam

11. Sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang sisi siku-siku 12 cm dan 16 cm, serta panjang sisi miringnya 20 cm.
Manakah pernyataan berikut yang BENAR? ***[Pilihan Ganda Kompleks: Jawaban benar lebih dari satu]***

A. Keliling segitiga siku-siku tersebut adalah 48 cm.
B. Luas segitiga siku-siku tersebut adalah 96 cm^2.
C. Tinggi segitiga tersebut jika alasnya 12 cm adalah 16 cm.
D. Segitiga tersebut memiliki 1 sumbu simetri lipat.

12. Sebuah kolam ikan berbentuk lingkaran memiliki diameter 14 meter. Di sekeliling luar kolam tersebut dibangun jalan setapak melingkar selebar 3,5 meter. (Jari-jari lingkaran luar menjadi 7 + 3,5 = 10,5 meter). Berapakah luas jalan setapak melingkar tersebut? (Gunakan $\pi = 22/7$)

A. 154 m^2
B. 192,5 m^2
C. 346,5 m^2
D. 400 m^2

13. Sebuah kardus besar berbentuk balok memiliki ukuran panjang 40 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 20 cm. Kardus tersebut akan diisi kubus-kubus mainan kecil berukuran rusuk 5 cm sampai penuh. Berapa banyak kubus kecil yang dapat termuat di dalam kardus tersebut?

A. 120 buah
B. 160 buah
C. 192 buah
D. 200 buah

14. Sebuah tenda kemah berbentuk prisma segitiga memiliki penampang alas segitiga dengan panjang alas 1,6 meter dan tinggi segitiga 1,5 meter. Jika panjang tenda (tinggi prisma) adalah 3 meter, berapakah volume udara di dalam tenda tersebut?

A. 3,2 m^3
B. 3,6 m^3
C. 4,2 m^3
D. 7,2 m^3

15. Tentukan kebenaran dari pernyataan berikut mengenai sifat limas dan kerucut! ***[Pilihan Ganda Kompleks: Kategori Benar / Salah]***

Pernyataan	Benar	Salah
Limas segi empat memiliki 5 titik sudut dan 8 rusuk.	[ ]	[ ]
Kerucut memiliki 2 bidang sisi, yaitu sisi alas berbentuk lingkaran dan selimut kerucut.	[ ]	[ ]
Kerucut memiliki 1 titik puncak dan 2 rusuk lengkung.	[ ]	[ ]

16. Hasil penjualan telur ayam di sebuah peternakan selama 6 hari berturut-turut adalah: 120 butir, 140 butir, 110 butir, 150 butir, 130 butir, dan 160 butir. Berapakah rata-rata penjualan telur ayam per hari?

A. 130 butir
B. 135 butir
C. 138 butir
D. 140 butir

17. Data ekstrakurikuler pilihan 40 siswa kelas 6 adalah: Futsal 14 siswa, Tari 6 siswa, Pramuka 12 siswa, dan Lukis 8 siswa. Modus ekstrakurikuler pilihan siswa adalah....

A. Tari
B. Lukis
C. Pramuka
D. Futsal

18. Diagram batang mencatat hasil panen jagung Desa Sukamaju selama 4 tahun berturut-turut: Tahun 2021 (40 ton), 2022 (55 ton), 2023 (50 ton), 2024 (65 ton).
Manakah kesimpulan berikut yang BENAR? ***[Pilihan Ganda Kompleks: Jawaban benar lebih dari satu]***

A. Kenaikan hasil panen tertinggi terjadi antara tahun 2023 ke 2024.
B. Total hasil panen selama 4 tahun tersebut adalah 210 ton.
C. Rata-rata hasil panen jagung per tahun adalah 52,5 ton.

D. Hasil panen tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021.

19. Catatan suhu tubuh seorang anak yang sakit demam pada pukul 06.00 adalah 38,5°C; pukul 09.00 naik menjadi 39,2°C; pukul 12.00 turun menjadi 38,0°C; dan pukul 15.00 turun menjadi 37,2°C. Penurunan suhu tubuh terbesar terjadi pada rentang waktu....

A. Pukul 06.00 - 09.00
B. Pukul 09.00 - 12.00
C. Pukul 12.00 - 15.00
D. Pukul 06.00 - 12.00

20. Sebuah lantai dipasangi ubin motif berselang-seling. Baris 1 terdapat 5 ubin putih, baris 2 ada 8 ubin, baris 3 ada 11 ubin, baris 4 ada 14 ubin, dan seterusnya. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut! ***[Pilihan Ganda Kompleks: Kategori Benar / Salah]***

Pernyataan	Benar	Salah
Selisih banyaknya ubin pada tiap baris berikutnya adalah 3 ubin.	[ ]	[ ]
Banyaknya ubin putih pada baris ke-7 adalah 23 ubin.	[ ]	[ ]
Rumus mencari banyak ubin baris ke-n adalah 3n + 2.	[ ]	[ ]

BAGIAN B: KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

Panduan guru / orang tua dalam memeriksa dan melatih penalaran siswa langkah demi langkah.

Soal Nomor 1 | Kunci Jawaban: B (64)

Elemen/Materi: Bilangan Bulat Cerdas Cermat

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Soal dijawab salah = Total - Benar - Tidak Jawab = 25 - 18 - 3 = 4 soal.
2) Skor benar = 18 x 4 = 72.
3) Skor salah = 4 x (-2) = -8.
4) Skor tidak dijawab = 3 x 0 = 0.
5) Total nilai = 72 + (-8) + 0 = 64.

Soal Nomor 2 | Kunci Jawaban: C (0,9 hektar)

Elemen/Materi: Operasi Pecahan & Desimal

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Padi = 3/8 x 2,4 = 0,9 hektar.
2) Jagung = 0,25 x 2,4 = 0,6 hektar.
3) Total luas padi + jagung = 0,9 + 0,6 = 1,5 hektar.
4) Luas kedelai = 2,4 - 1,5 = 0,9 hektar.

Soal Nomor 3 | Kunci Jawaban: B (5,0 liter)

Elemen/Materi: Perbandingan Senilai

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Konsumsi bensin = 135 km / 3 liter = 45 km/liter.
2) Kebutuhan untuk 225 km = 225 / 45 = 5 liter bensin.

Soal Nomor 4 | Kunci Jawaban: A, B, C (Pernyataan A, B, dan C Benar)

Elemen/Materi: KPK Waktu

Pembahasan & Analisis Jawaban:

• KPK dari 12, 15, dan 20 adalah 60 menit = 1 jam (A BENAR).
• Berbunyi bersamaan ke-2 = 06.00 + 1 jam = 07.00 (B BENAR).
• Waktu berbunyi bersama: 06.00, 07.00, 08.00, 09.00 (Total 4 kali, C BENAR).
• Lonceng B berbunyi setiap 15 menit, dalam 60 menit sudah berbunyi 60/15 = 4 kali (bukan 3, jadi D SALAH).

Soal Nomor 5 | Kunci Jawaban: C (225 cm^2)

Elemen/Materi: Perbandingan Luas Persegi

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Luas persegi kecil = 81 cm^2, maka sisi s1 = $\sqrt{81}$ = 9 cm.

2) Rasio s1 : s2 = 3 : 5. Panjang s2 = (5/3) x 9 = 15 cm.
3) Luas persegi besar = 15 x 15 = 225 cm².

Soal Nomor 6 | Kunci Jawaban: Pernyataan 1: BENAR | Pernyataan 2: BENAR | Pernyataan 3: SALAH

Elemen/Materi: Aritmatika Sosial

Pembahasan & Analisis Jawaban:

• Penjualan = 50 kg x Rp18.000 = Rp900.000 (BENAR).
• Keuntungan = Rp900.000 - Rp750.000 = Rp150.000 (BENAR).
• Persentase laba = (150.000 / 750.000) x 100% = 20% (Bukan 25%, maka SALAH).

Soal Nomor 7 | Kunci Jawaban: B (14 paket)

Elemen/Materi: FPB Pembagian Paket

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Mencari FPB dari 84, 56, dan 42:
84 = 2^2 x 3 x 7, 56 = 2^3 x 7, 42 = 2 x 3 x 7.
FPB = 2 x 7 = 14 paket.

Soal Nomor 8 | Kunci Jawaban: B (10.00 WIB)

Elemen/Materi: Kecepatan Berpapasan

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Kecepatan total = v1 + v2 = 55 + 35 = 90 km/jam.
2) Waktu berpapasan t = Jarak / v_total = 180 km / 90 km/jam = 2 jam.
3) Waktu bertemu = 08.00 + 2 jam = 10.00 WIB.

Soal Nomor 9 | Kunci Jawaban: C (4.500 m²)

Elemen/Materi: Konversi Satuan Luas

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) 1,5 hektar = 1,5 x 10.000 m² = 15.000 m².
2) 45 are = 45 x 100 m² = 4.500 m².
3) Pohon kopi = 6.000 m².
4) Luas kakao = 15.000 - (4.500 + 6.000) = 15.000 - 10.500 = 4.500 m².

Soal Nomor 10 | Kunci Jawaban: B (3,0 jam)

Elemen/Materi: Debit dan Waktu

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Volume kolam = 72 m^3 = 72.000 liter.
2) Waktu t = 72.000 liter / 400 liter/menit = 180 menit.

3) 180 menit = 180 / 60 = 3 jam.

Soal Nomor 11 | Kunci Jawaban: A, B, C (Pernyataan A, B, dan C Benar)

Elemen/Materi: Segitiga Siku-Siku

Pembahasan & Analisis Jawaban:

• Keliling = 12 + 16 + 20 = 48 cm (A BENAR).

• Luas = 1/2 x alas x tinggi = 1/2 x 12 x 16 = 96 cm^2 (B BENAR).

• Sisi tegak saling tegak lurus menjadi alas dan tinggi (C BENAR).

• Segitiga siku-siku bukan sama kaki tidak memiliki sumbu simetri lipat (simetri lipat = 0, jadi D SALAH).

Soal Nomor 12 | Kunci Jawaban: B (192,5 m^2)

Elemen/Materi: Luas Cincin Lingkaran

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Jari-jari kolam dalam r1 = 14 / 2 = 7 m. Luas dalam = (22/7) x 7 x 7 = 154 m^2.

2) Jari-jari luar r2 = 7 + 3,5 = 10,5 m. Luas luar = (22/7) x 10,5 x 10,5 = 346,5 m^2.

3) Luas jalan setapak = Luas luar - Luas dalam = 346,5 - 154 = 192,5 m^2.

Soal Nomor 13 | Kunci Jawaban: C (192 buah)

Elemen/Materi: Kapasitas Kubus dalam Balok

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Muat pada panjang = 40 / 5 = 8 kubus.

2) Muat pada lebar = 30 / 5 = 6 kubus.

3) Muat pada tinggi = 20 / 5 = 4 kubus.

4) Total kubus yang termuat = 8 x 6 x 4 = 192 buah.

Soal Nomor 14 | Kunci Jawaban: B (3,6 m^3)

Elemen/Materi: Volume Prisma Segitiga

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Luas alas segitiga = 1/2 x 1,6 m x 1,5 m = 1,2 m^2.

2) Volume prisma = Luas alas x tinggi prisma = 1,2 m^2 x 3 m = 3,6 m^3.

Soal Nomor 15 | Kunci Jawaban: Pernyataan 1: BENAR | Pernyataan 2: BENAR | Pernyataan 3: SALAH

Elemen/Materi: Sifat Bangun Ruang

Pembahasan & Analisis Jawaban:

• Limas segi empat: 5 titik sudut (1 puncak + 4 alas) dan 8 rusuk (BENAR).

• Kerucut memiliki 2 sisi: lingkaran alas dan selimut (BENAR).

• Kerucut hanya memiliki 1 rusuk lengkung (keliling lingkaran alas), bukan 2 rusuk lengkung (SALAH).

Soal Nomor 16 | Kunci Jawaban: B (135 butir)

Elemen/Materi: Rata-Rata Penjualan

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Total telur = 120 + 140 + 110 + 150 + 130 + 160 = 810 butir.

2) Rata-rata = 810 / 6 = 135 butir per hari.

Soal Nomor 17 | Kunci Jawaban: D (Futsal)

Elemen/Materi: Modus

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Ekstrakurikuler Futsal dipilih oleh paling banyak siswa yaitu 14 siswa, maka modusnya adalah Futsal.

Soal Nomor 18 | Kunci Jawaban: A, B, C (Pernyataan A, B, dan C Benar)

Elemen/Materi: Analisis Diagram Batang

Pembahasan & Analisis Jawaban:

• Kenaikan 2023 ke 2024 = 65 - 50 = 15 ton (kenaikan terbesar, A BENAR).

• Total panen = 40 + 55 + 50 + 65 = 210 ton (B BENAR).

• Rata-rata = 210 / 4 = 52,5 ton (C BENAR).

• Tahun 2022 panen 55 ton, naik dibanding 2021 (40 ton), bukan menurun (D SALAH).

Soal Nomor 19 | Kunci Jawaban: B (Pukul 09.00 - 12.00)

Elemen/Materi: Diagram Garis Selisih

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Penurunan suhu:

• 09.00 - 12.00 = 39,2°C - 38,0°C = 1,2°C (Penurunan terbesar).

• 12.00 - 15.00 = 38,0°C - 37,2°C = 0,8°C.

Soal Nomor 20 | Kunci Jawaban: Pernyataan 1: BENAR | Pernyataan 2: BENAR | Pernyataan 3: BENAR

Elemen/Materi: Pola Bilangan

Pembahasan & Analisis Jawaban:

• Barisan: 5, 8, 11, 14, ... Beda b = 3 (Pernyataan 1 BENAR).

• Un = a + (n-1)b = 5 + (n-1)*3 = 3n + 2 (Pernyataan 3 BENAR).

• U7 = 3(7) + 2 = 21 + 2 = 23 ubin (Pernyataan 2 BENAR).